

1. Perbedaan utama terletak pada bagaimana kernel sistem operasi berinteraksi dengan *hardware*:
 - Windows: Sistem operasi ini berjalan langsung di atas *hardware (bare-metal)*. Kernel windows memiliki akses dan kontrol penuh secara langsung terhadap CPU, RAM, GPU, dan perangkat I/O lainnya.
 - Linux Dual Boot: Sama seperti Windows, OS Linux diinstal langsung pada *bare-metal* di partisi penyimpanan yang terpisah. Saat komputer dinyalakan, *bootloader* (seperti GRUB) akan meminta pengguna memilih OS mana yang akan dimuat. Hanya satu OS yang berjalan pada satu waktu, sehingga Linux memiliki akses 100% dan langsung ke seluruh perangkat keras tanpa lapisan perantara.
 - Linux via WSL 2: WSL 2 tidak berjalan secara *bare-metal*. Arsitekturnya menggunakan teknologi virtualisasi ringan berbasis Gyper-V. WSL 2 menjalankan kernel Linux asli di dalam *Virtual Machine (VM) Utility* yang sangat teroptimasi. Windows dan Linux berjalan bersamaan, di mana Windows bertindak sebagai OS *host* dan mengalokasikan sumber daya *hardware* ke VM Linux tersebut.
2. Pengembangan robotika (terutama yang menggunakan sistem seperti ROS) sangat bergantung pada akses *hardware* secara langsung dan jaringan yang stabil.

Kendala/Bottleneck WSL 2 pada Proyek Robotika:

- Menghubungkan mikrokontroler (misalnya ESP32 atau Arduino) dan sensor fisik ke WSL 2 memerlukan proses passthrough tambahan yang rawan delay atau terputus. Pada Linux murni, perangkat ini langsung terbaca seketika.
 - Robot sering bertukar data secara real-time di jaringan lokal. Karena WSL 2 secara bawaan menggunakan jaringan virtual terisolasi (NAT), program di dalamnya kesulitan mendeteksi dan berkomunikasi langsung dengan robot fisik di jaringan Wi-Fi yang sama.
 - Menjalankan *software* simulasi robot yang berat di WSL 2 sering mengalami *lag* atau *crash* karena berjalan di atas lapisan virtualisasi, tidak secepat Linux murni yang menggunakan driver GPU secara langsung.
3. Perbedaan karakteristik visual atau perintah bawaan Windows (PowerShell/CMD) dengan terminal Linux (Bash/Zsh):
 - Format Penulisan Direktori
Windows (PowerShell/CMD): menggunakan \
Linux (Bash/Zsh): menggunakan /
 - Melihat isi direktori
Windows (PowerShell/CMD): menggunakan dir
Linux (Bash/Zsh): menggunakan ls
 - Membersihkan layar terminal

Windows (PowerShell/CMD): menggunakan cls

Linux (Bash/Zsh): menggunakan clear

- Menyalin file

Windows (PowerShell/CMD): menggunakan copy

Linux (Bash/Zsh): menggunakan cp